

大学物理

-----电磁学

康 缈

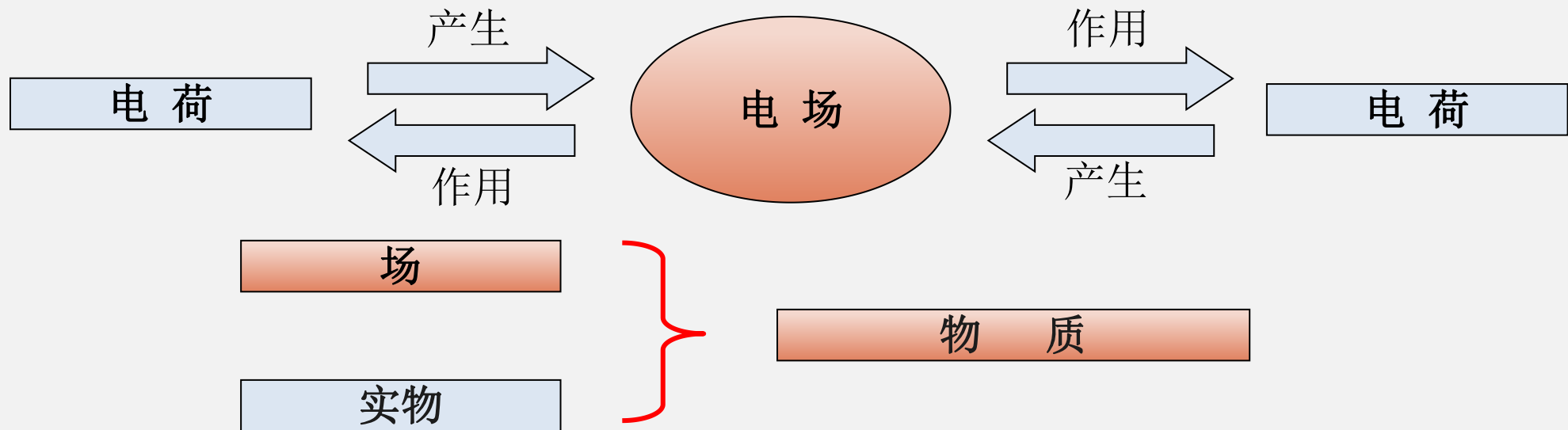
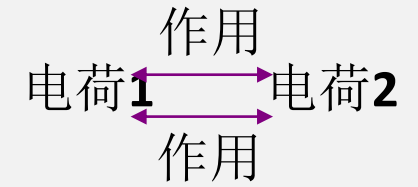
物理与电子学院

Email: kangmiao@henu.edu.cn

办公室: B座, 401室

场

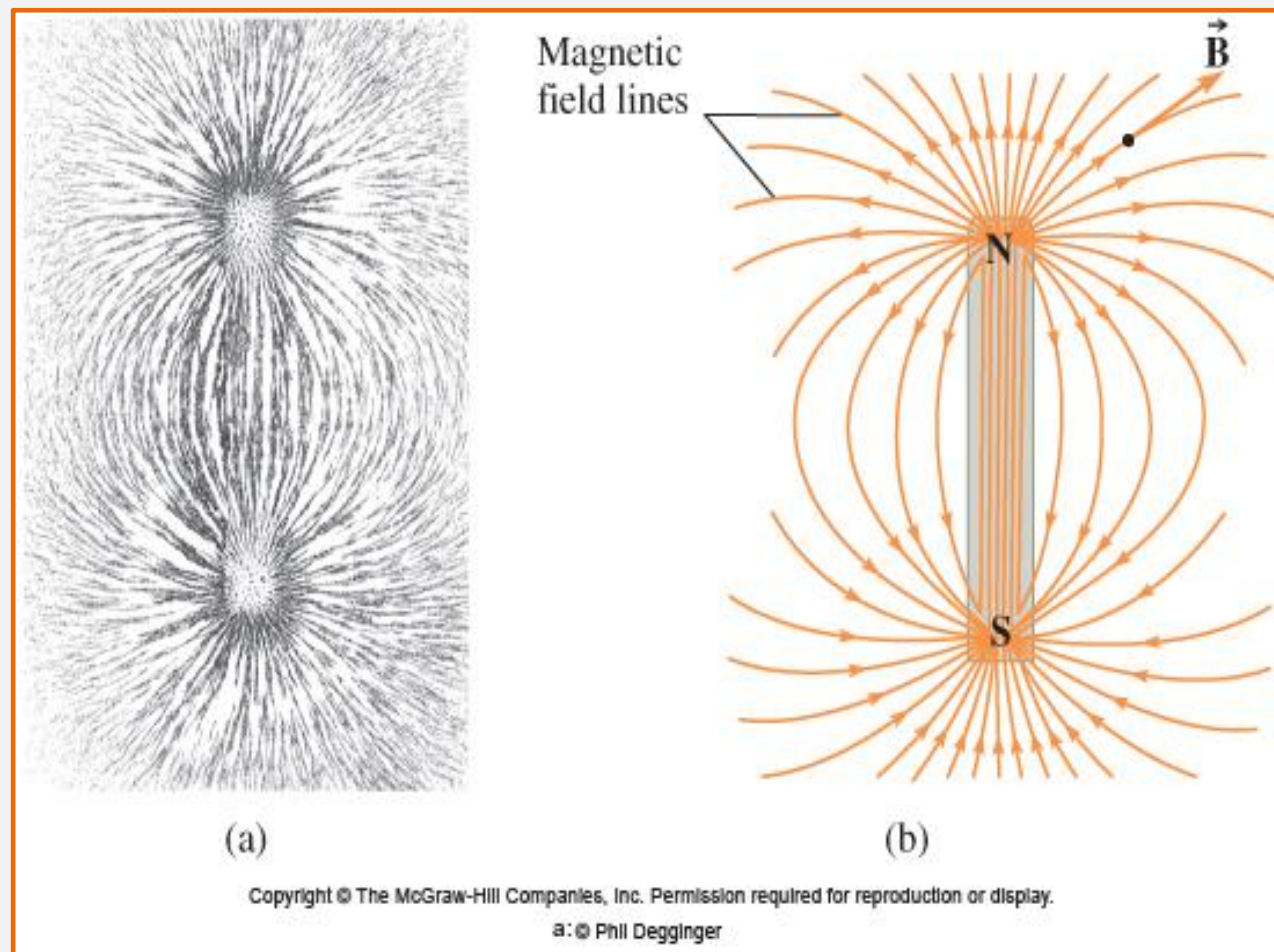
牛顿认为引力作用是瞬时作用，即所谓超距作用。法拉第提出**近距**作用并提出**力线**和**场**的概念. 他认为电荷周围存在电场，电荷之间的相互作用是以**电场为媒介**。



静电场: 相对于观察者静止的电荷所产生的场。

场：

- 1、是物质存在的一种形态
- 2、和实物粒子一样，具有动量、能量等属性
- 3、电磁场的媒介子是光子

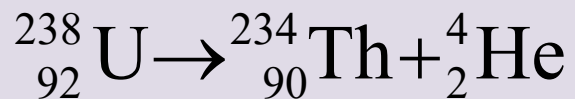
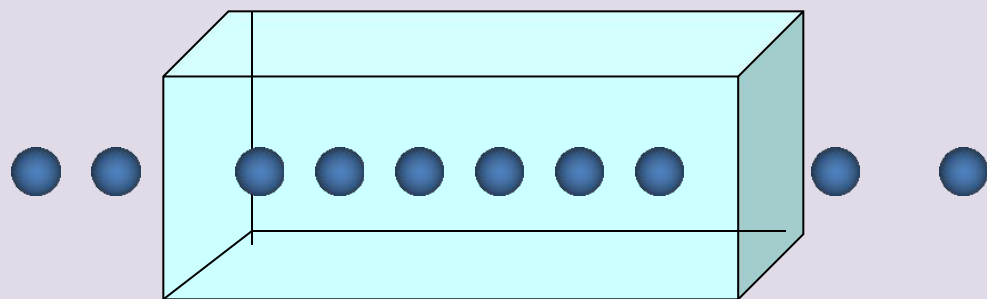


电荷守恒定律

实验证明，在一个与外界没有电荷交换的系统内，无论经过怎样的物理过程，系统正、负电荷量的代数和总是保持不变。

即封闭系统的净电荷保持不变。

$$\sum Q_i = C$$



$$\gamma \rightarrow e^{+} + e^{-}$$

正电子

基本电荷及电荷量子化

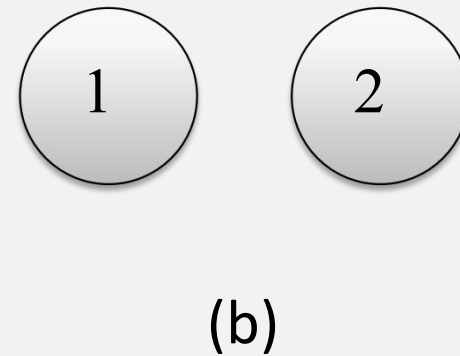
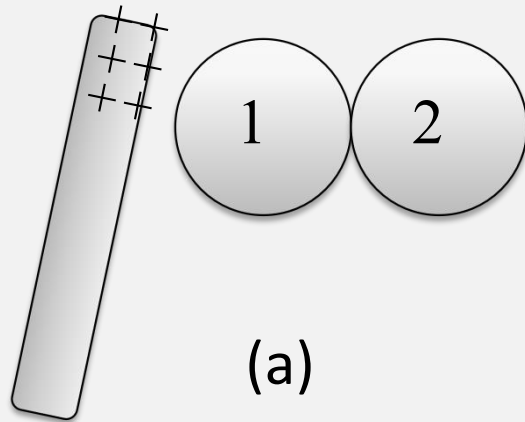
- ✓ 电荷量只能取分立的、不连续量值的性质，称为电荷的量子化。

$$Q = Ne \quad N = \pm 1, 2, 3 \dots$$

- ✓ $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$ ，为一个电子所带电荷量
- ✓ 盖尔—曼提出夸克模型：渐进自由

习题1

1、一个带正电荷的玻璃棒靠近2个相互接触、不带电的中性金属球，如下图，将两个金属球分开，然后再将玻璃棒移开，（a）图b中球1静电荷的符号？（b）与球1相比，球2带电荷量和符号？



习题2

2、金属球A带电荷量为 Q 。B和C是另外2个与A一样的球，不带电。A与B接触，分开；B与C接触时C接地，分开；C与A接触，分开。最终每个球带点情况？

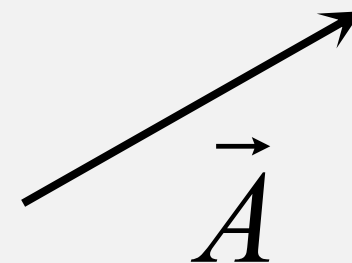
矢量知识补充

一、标量与矢量

- 标量只有大小，例如：质量、长度、时间、密度、能量、温度等。
- 矢量既有大小又有方向，并满足矢量合成的平行四边形法则。例如：位移、速度、加速度、角速度、力矩、电场强度等。

•矢量的表示:

1、作图表示: 有指向的线段。线段的长度表示矢量的大小, 箭头所指的方向表示矢量的方向。



2、书写表示: 在字母上加一箭头

•矢量的大小: 也叫矢量的模, 表示为

$$A = |\vec{A}|$$

•单位矢量: 大小=1的矢量, 用于表示矢量的方向。

$$\vec{e} = \frac{\vec{A}}{A}$$

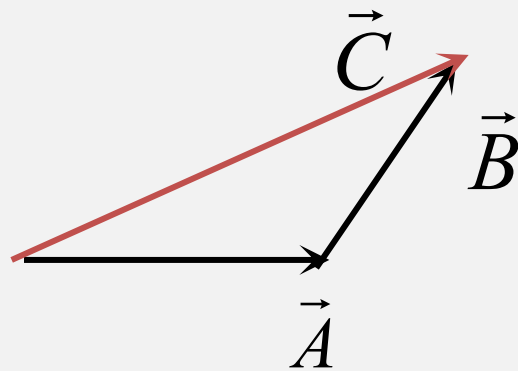
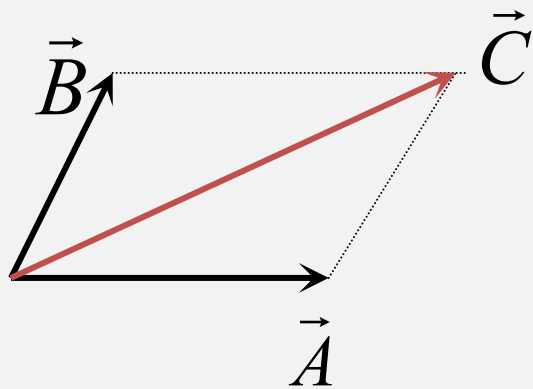
因有:

$$\vec{A} = A\vec{e}$$

•两矢量相等: 应大小相等, 方向相同。

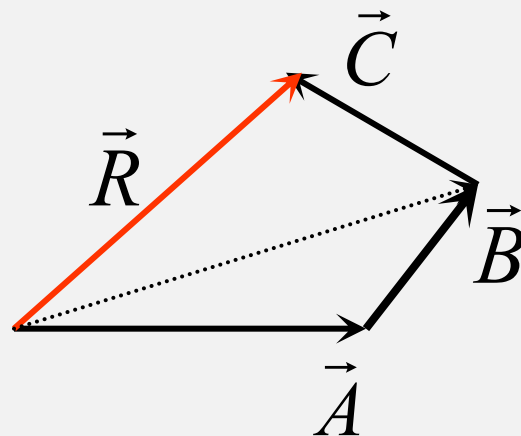
二、矢量的相加与相减

- 两矢量相加满足平行四边形法则或三角形法则



- 多个矢量相加满足多边形法则：

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$



加法满足

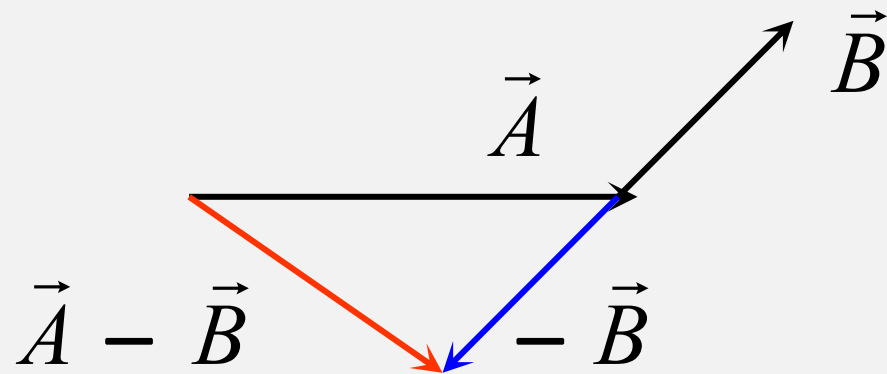
交换律: $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

结合律: $\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$

•两矢量相减 $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$

其中 $-\vec{B}$ 与 $\vec{B}$

大小相等而方向相反



三、矢量的数乘

矢量与一实数相乘后仍是一矢量。

$$\lambda \vec{A} = \vec{C} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{大小} \quad C = |\lambda|A \\ \text{方向} \quad \begin{cases} \lambda > 0 & \vec{C} \text{ 平行于 } \vec{A} \\ \lambda < 0 & \vec{C} \text{ 平行于 } -\vec{A} \end{cases} \end{array} \right.$$

矢量的数乘满足

结合律:

$$\lambda (\mu \vec{A}) = (\lambda \mu) \vec{A}$$

分配律:

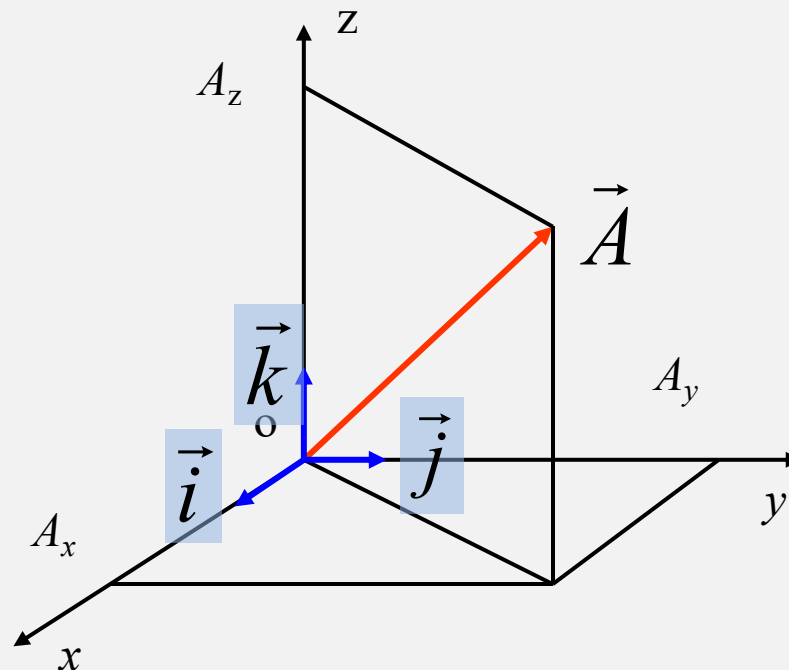
$$\lambda (\vec{A} + \vec{B}) = \lambda \vec{A} + \lambda \vec{B}$$

四、矢量的正交分解

一个矢量可分解为两个或多个分矢量，其结果并非唯一的。通常将矢量分解到两个或三个相互垂直的方向上，即所谓正交分解。

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

其大小 $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$



矢量: $\vec{A} = A_x \hat{a}_x + A_y \hat{a}_y + A_z \hat{a}_z$

模的计算: $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

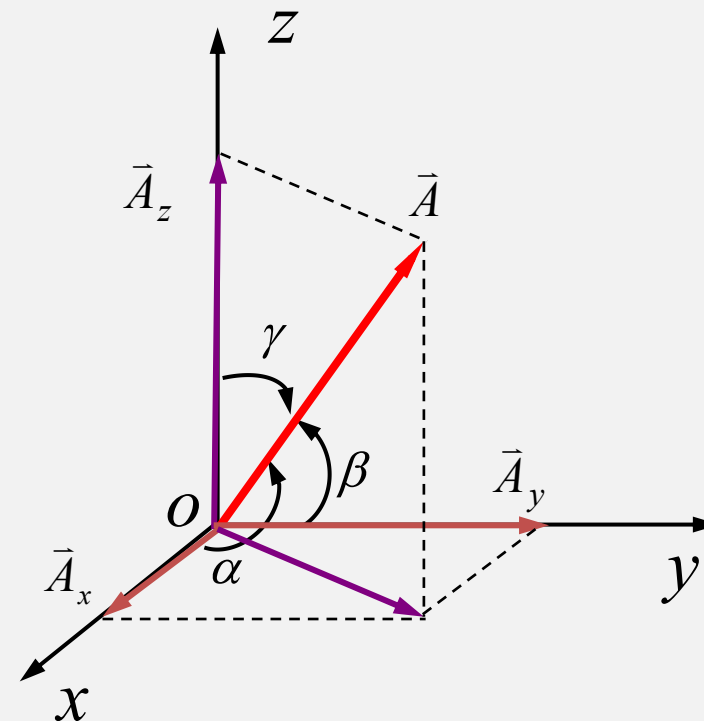
单位矢量: $\hat{a} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{A_x}{|\vec{A}|} \hat{a}_x + \frac{A_y}{|\vec{A}|} \hat{a}_y + \frac{A_z}{|\vec{A}|} \hat{a}_z$
 $= \cos \alpha \hat{a}_x + \cos \beta \hat{a}_y + \cos \gamma \hat{a}_z$

方向角与方向余弦: α, β, γ

$$\cos \alpha = \frac{A_x}{|\vec{A}|}, \quad \cos \beta = \frac{A_y}{|\vec{A}|}, \quad \cos \gamma = \frac{A_z}{|\vec{A}|}$$

在直角坐标系中三个矢量加法运算:

$$\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = (A_x + B_x + C_x) \hat{a}_x + (A_y + B_y + C_y) \hat{a}_y + (A_z + B_z + C_z) \hat{a}_z$$



第七章 静止电荷的电场

- 7.1 电荷 库仑定律*
- 7.2 静电场 电场强度
- 7.3 静电场的高斯定理*
- 7.4 静电场的环路定理 电势
- 7.5 电场强度与电势
- 7.6 静电场中的导体
- 7.7 电容器中的电容
- 7.8 静电场中的电介质

7.1 电荷 库仑定律

三、库仑定律*

库仑定律是电磁学中**第一个基本定律**，它揭示了两个**静止点电荷**相互作用的规律。库仑定律的建立标志着电磁学从初步观察现象向**科学实验、发现规律**的飞跃，它为电磁学奠定了第一块厚重的基石。

以库仑定律为例说明：

- 物理定律的建立是物理学获得重要进展的标志
- 物理定律具有丰富、深刻的内涵和外延

✓ 场强

✓ 高斯定理

✓ 环路定理

✓ 静电屏蔽

.....

库仑定律的建立：

- 观察现象、提出问题
- 猜测结果、设计实验、得出规律的主要关系
- 定义新物理量、确定定律内容、给出定量公式
- 考查成立条件、适用范围、精度、物理含义、理论地位以及近代发展

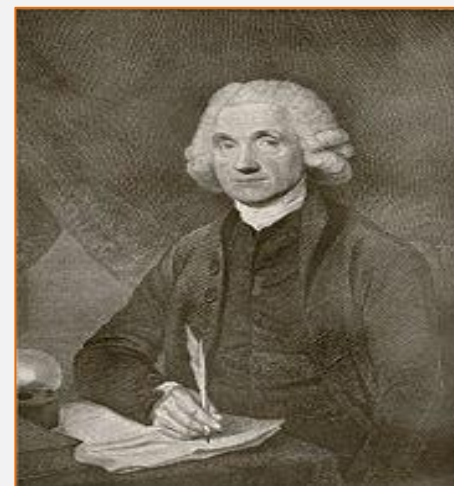
(一) 追寻库仑定律的发现历程

观察现象、提出问题

- ◆ 富兰克林观察到重要的现象，带电金属圆筒内的带电软木小球不受圆筒上电荷的影响。
- ◆ 在富兰克林的建议下，1766年，普利斯特利重复了富兰克林的实验。



富兰克林

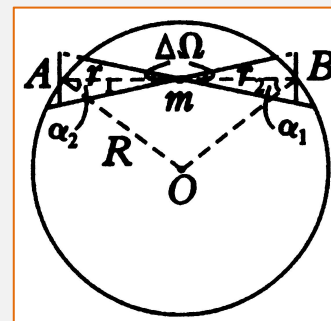


普利斯特利

(一) 追寻库仑定律的发现历程

猜测结果

- ◆ 牛顿根据万有引力随距离的**平方反比律**，已经证明均匀球壳内部任何位置的物体所受引力为零。
- ◆ 现象与万有引力的结果非常相似。
- ◆ **类比**：在《电学的历史和现状》一书中，普里斯特利最先猜测电荷之间的作用力应与距离平方成反比。



$$F_{\text{引}} \propto \frac{1}{r^2}$$

$$F_{\text{电}} \propto \frac{1}{r^2}$$

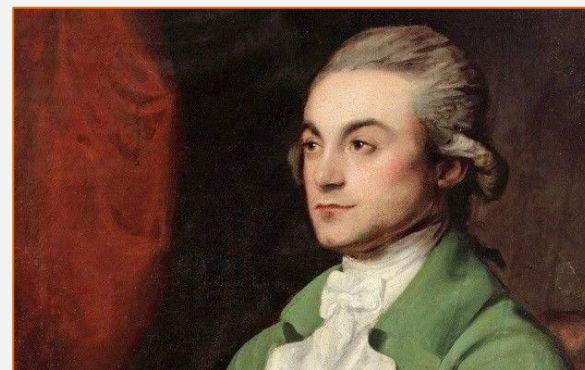
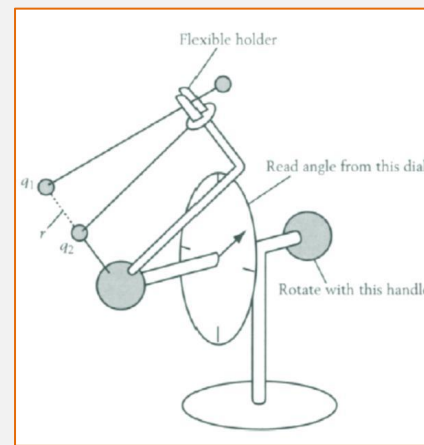
(一) 追寻库仑定律的发现历程

设计实验、得出结论

◆ 1769年英国爱丁堡大学的罗宾逊直接测量得到两个同号电荷的斥力

$$F_{\text{电}} \propto \frac{1}{r^{2.06}} \quad (1801\text{年发表})$$

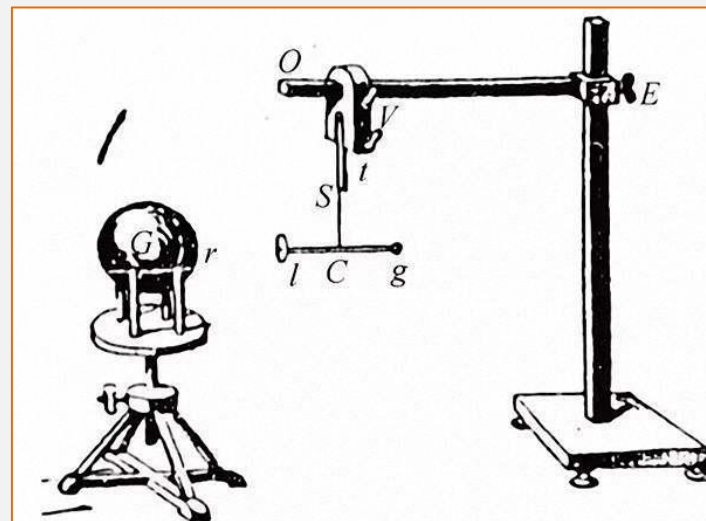
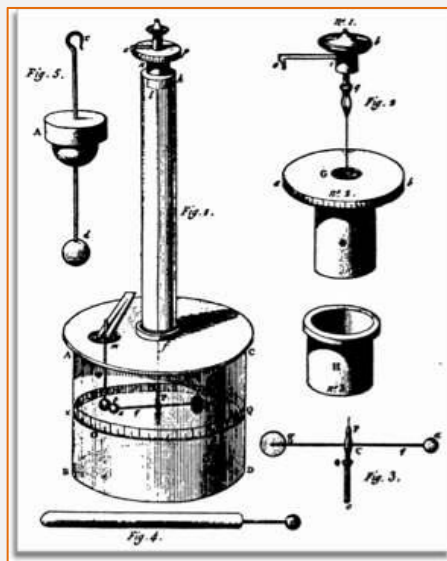
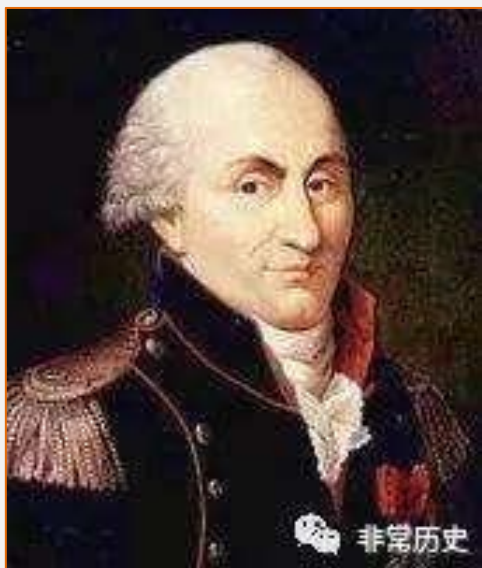
◆ 卡文迪许在1772~1773年间做了双层同心球实验验证平方反比定律，如果实验测定带电球形空腔导体内不带电，就能确定电力遵从平方反比定律。



$$F_{\text{电}} \propto \frac{1}{r^{2 \pm \delta}}$$

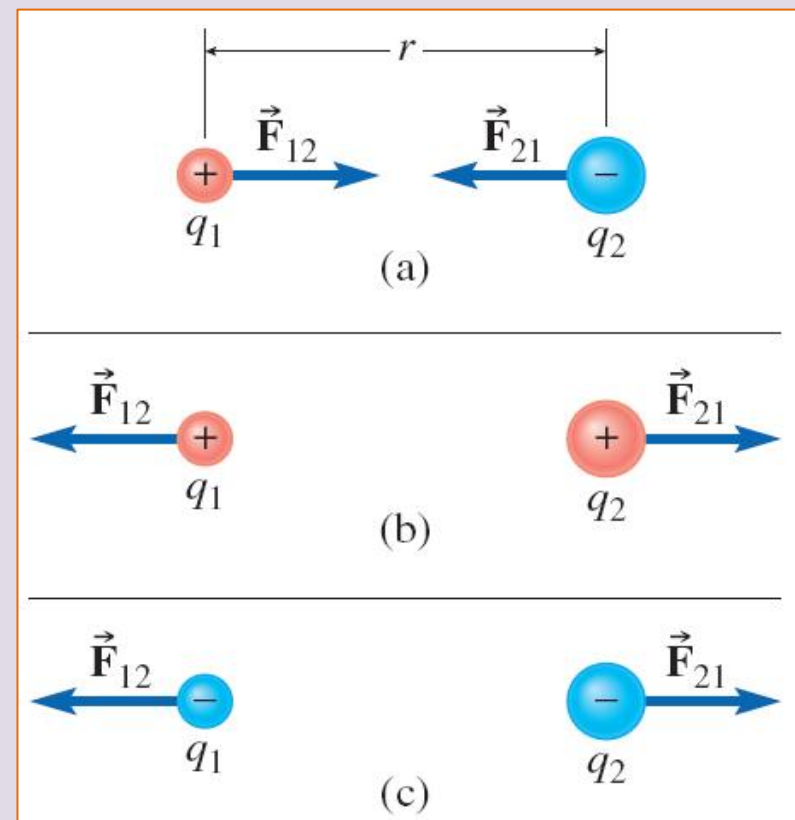
$$\delta < 0.02$$

- ◆ 1785年，库仑设计制作了一台精巧的扭秤，成功测量了两个同号电荷木髓小球的电斥力，与十三年前卡文迪许的精度相当。
- ◆ 用扭秤测量两个带异号电荷小球之间的电引力时，却遇到了平衡不稳定的困难。
- ◆ 库仑另辟蹊径，**类比万有引力**，设计了异号电荷的**电引力单摆实验**。
- ◆ 静电学开启了新的时代，**从定性时代到定量时代**。



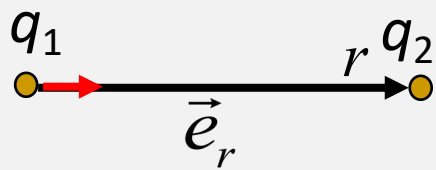
库仑定律

自由空间(或**真空**)中， 两个**静止的点电荷**之间相互作用力(统称为**静电力**)的大小， 与它们所带的**电荷量的乘积成正比**， 与它们之间**距离的平方成反比**； 作用力的方向沿着它们的连线， 同号电荷相斥， 异号电荷相吸。



(二) 库仑定律的物理内涵

讨论1：从库仑定律的发现历程来看，库仑定律中哪些关系是直接测量的结果？哪些又是类比的结果？引入了什么新的物理量？



$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

q_1 施力

q_2 受力

$\vec{e}_r$ 是单位方向矢量，其方向从施力电荷指向受力电荷

$$F \propto \frac{1}{r^2} \quad \text{实验结果}$$

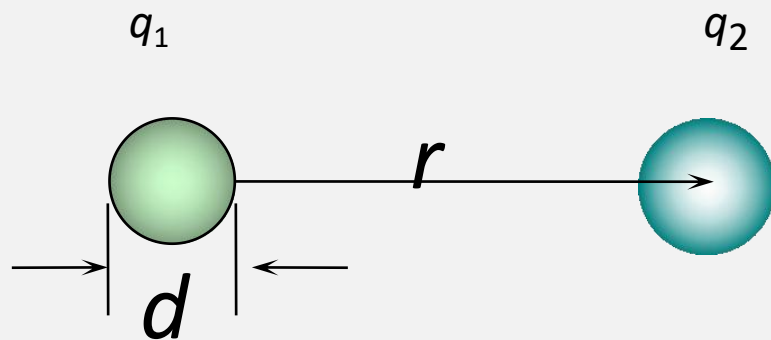
$$F \propto q_1 q_2 \quad \text{类比引力，引入电量}$$

沿径向方向是对称性的结果

(二) 库仑定律的物理内涵

讨论2：点电荷是否一定是很小的带电体？什么样的带电体可以看成是点电荷？如果是一般带电体（非点电荷）呢？（成立条件）

- ◆ 忽略了带电体形状、大小以及电荷分布的电荷
- ◆ 带电体本身的几何线度比它与其它带电体之间的距离小得多，在研究它与其它带电体的相互作用时，可把它当作一个几何点处理。（一种理想模型）

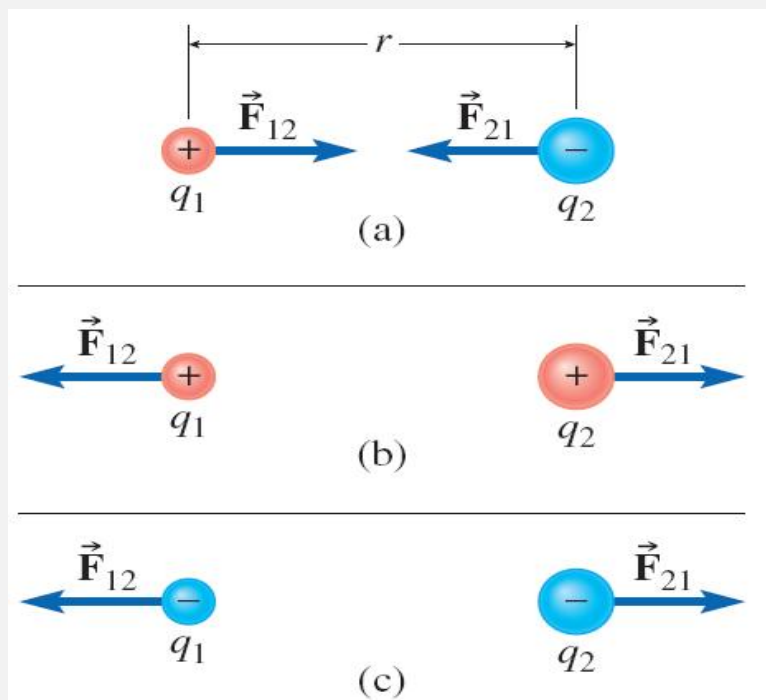


- 有些带电体可看作点电荷。
- 一般带电体可看作由无数点电荷组成。

若两电荷同号 斥力
 若两电荷异号 吸引力

$\vec{e}_r$ 方向
 $-\vec{e}_r$ 方向

讨论3: 库仑力与单位矢量的方向?



$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12} = -\vec{F}_{21}$$

q_1, q_2 取代数值

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

式中 k 是常数,

$$k = 8.9880 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

$$9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$

为了以后常用的公式更简单, 我们把 k 写成

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

其中 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{C}^2$

单位制的有理化

称为真空介电常数(dielectric constant of vacuum)

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

遵守牛顿第三定律

(二) 库仑定律的物理内涵

讨论4: 真空条件是必要条件吗？如果真空条件被破坏会怎么样？库仑定律依然成立吗？（成立条件）

- ◆ 为了除去其它电荷的影响
- ◆ 空间不止这两个电荷，电荷的总作用力比真空更复杂
- ◆ 由于力的独立作用原理，两个点电荷之间的力仍遵循库仑定律
- ◆ 库仑定律可推广到介质、导体

(三) 静电力的叠加原理

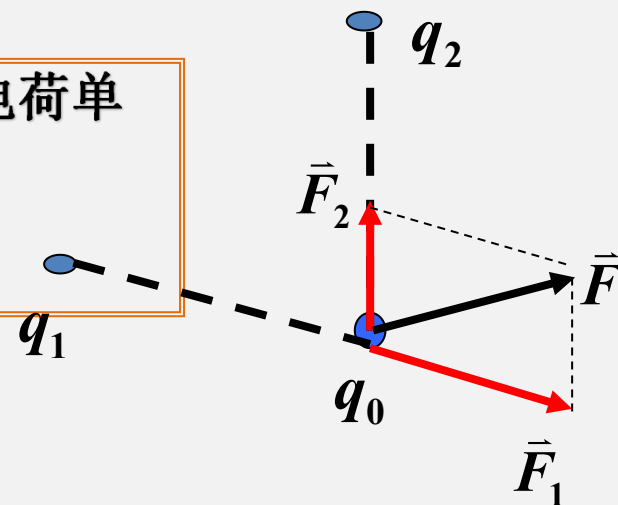
1、静电力的叠加原理：

两个以上静止点电荷对一个静止点电荷的作用力，等于各个点电荷单独存在时对该点电荷作用力的矢量和。

$$\text{即 } \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_i}{r_{0i}^2} \vec{e}_{r_{0i}}$$

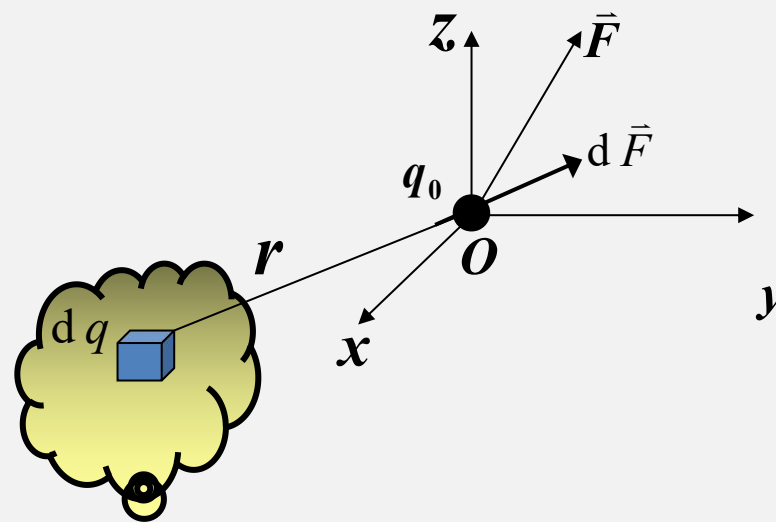
矢量和！



2、一般带电体对点电荷 q_0 的作用力：

电荷元 $dq, d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 dq}{r^2} \vec{e}_r$

整个带电体 $\vec{F} = \int d\vec{F} = \int \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{e}_r$



库仑定律的适用范围和精度

- ◆ 适用范围是指两静止点电荷之间的距离 r 在什么尺度范围内，电力平方反比适用。
- ◆ 小到原子核尺度——大到地球物理尺度 $10^{-13}cm$ 10^9cm
- ◆ 更小的尺度有待研究、更大的尺度或许适用。

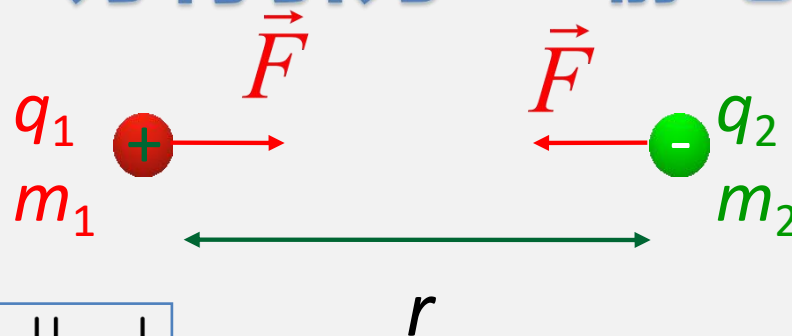
δ 能测得的上限

- ◆ 罗比逊 1769 < 0.06
- ◆ 卡文迪许 1773 < 0.02
- ◆ 库仑 1785
- ◆ 麦克斯韦 1873 5×10^{-5}
- ◆ 威廉姆斯 1971 10^{-16}

延伸讨论5: 静止的条件可否适当放宽?

δ 如果不为零会怎么样? 目前它能测得的上限是多少? (成立条件)

万有引力 vs. 静电力



$$F_{elec} = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$
$$F_{grav} = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



$$\frac{F_{elec}}{F_{grav}} = \frac{k}{G} \frac{|q_1||q_2|}{m_1 m_2}$$

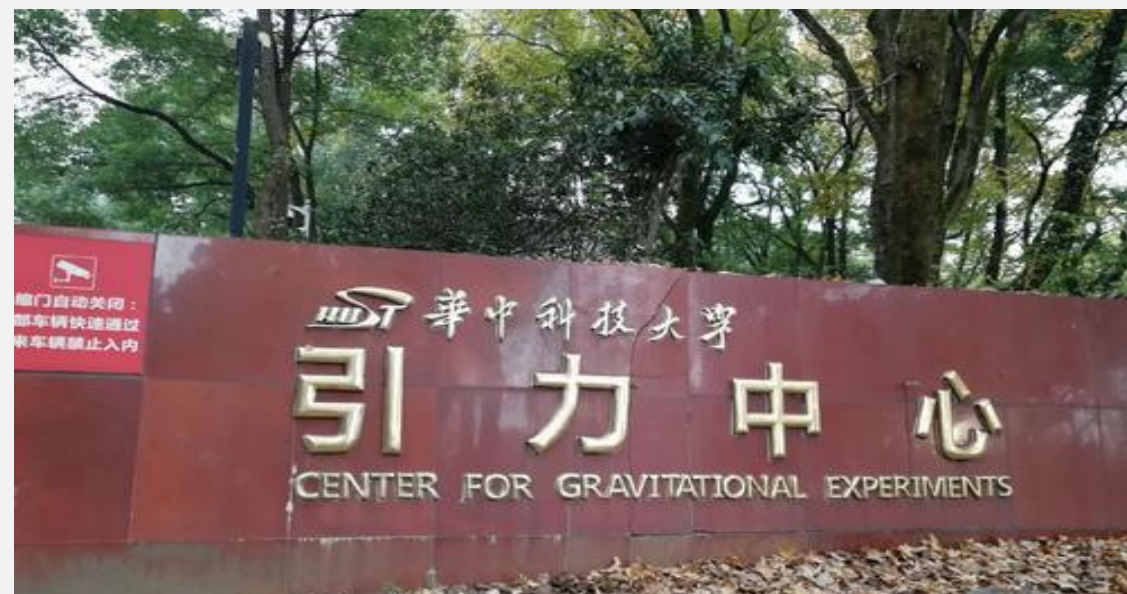
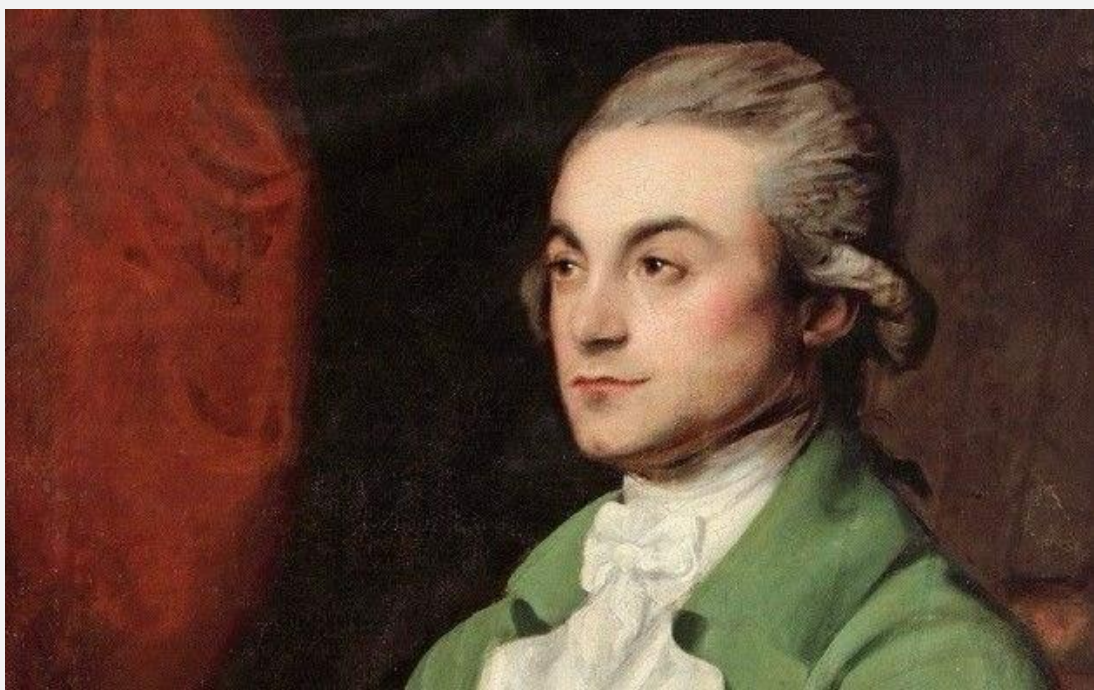
微观世界万有引力往往可以忽略.

电子: $|q| = 1.6 \times 10^{-19} C$
 $m = 9.1 \times 10^{-31} kg$



$$\frac{F_{elec}}{F_{grav}} = 4.17 \times 10^{42}$$

说明: 静电力的两个基本特性 ①是有心力 ②平方反比律





华中科技大学

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

基本物理量测量教育部重点实验室
引力中心

[首页](#) | [组织架构](#) | [科学研究](#) | [科研人员](#) | [行政服务](#)



华中科技大学引力中心
Center for Gravitational Experiments



庆祝中国共产党成立100周年

The 100th Anniversary of the Founding of The Communist Party

学史明理 学史增信 学史崇德 学史力行
学党史、悟思想、办实事、开新局

[科学研究](#)
INFORMATION DISCLOSURE

 科学研究



万有引力 vs. 静电力

讨论6: 假如万有引力增强几个量级，自然会变成什么样子？物体还能不能变得如此巨大，星系乃至宇宙的尺度 会增大还是缩小……

如果世界上真的有什么东西坚不可摧的话，就是那些普适的物理学常数和伟大的诗一般的方程。

——理查德·费曼

例7.2

按量子理论，在氢原子中，核外电子快速地运动着，并以一定的概率出现在原子核(质子)的周围各处，在基态下，电子在半径 $r=0.529\times 10^{-10}\text{m}$ 的球面附近出现的概率最大. 试计算在基态下, 氢原子内电子和质子之间的静电力和万有引力, 并比较两者的大小。引力常数为 $G=6.67\times 10^{-11}\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$ 。

解：按库仑定律计算, 电子和质子之间的静电力为

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = 8.22 \times 10^{-8} \text{ N}$$

应用万有引力定律, 电子和质子之间的万有引力为

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} = 3.63 \times 10^{-47} \text{ N}$$

例7.2

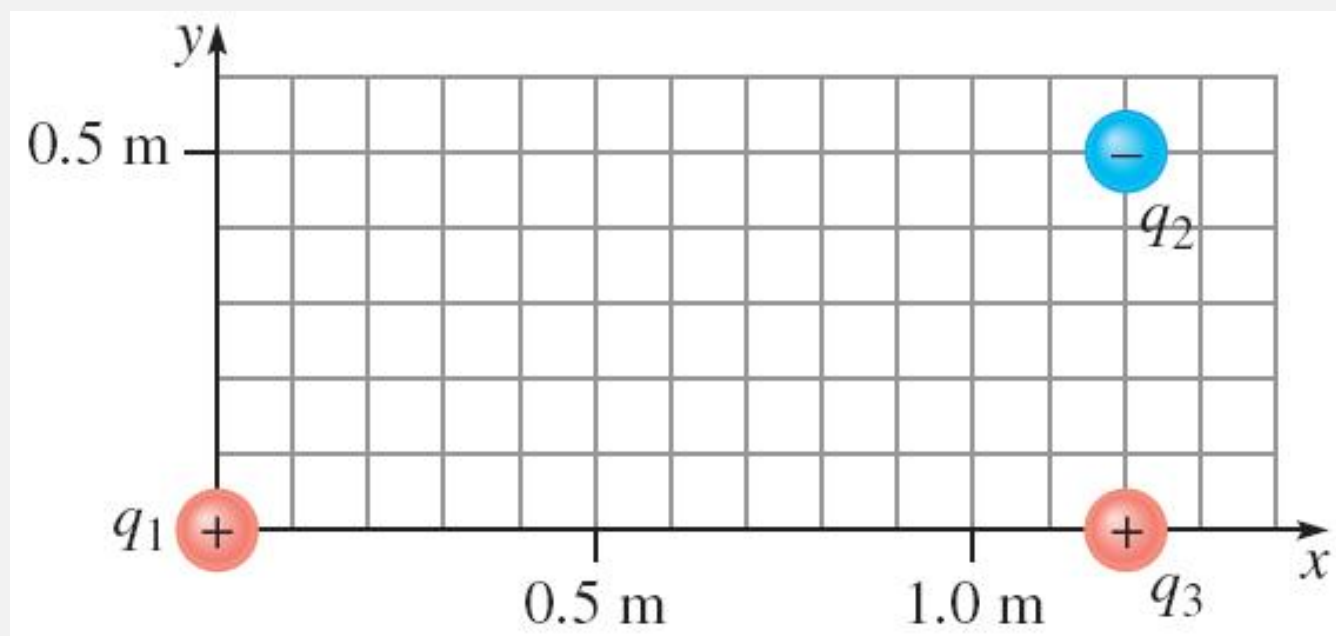
由此得静电力与万有引力的比值为

$$\frac{F_e}{F_g} = 2.26 \times 10^{39}$$

原子中, 电子和质子之间的静电力远比万有引力大。由此, 在处理电子和质子之间的相互作用时, 只需考虑静电力, 万有引力可以略去不计。

例7.3

三个点电荷如图所示。 $q_1 = +1.2\ \mu\text{C}$ 在坐标原点； $q_2 = -0.60\ \mu\text{C}$ 坐标点(1.20 m, 0.50 m)； $q_3 = +0.20\ \mu\text{C}$ 位于 (1.20 m, 0). 另外两个电荷作用于 q_2 的电场力是多少？



例7.3

Strategy

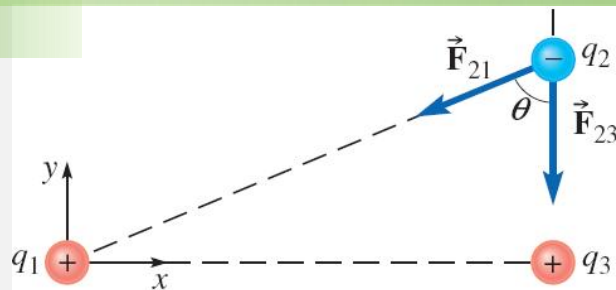
The force on q_2 due to q_1 and the force on q_2 due to q_3 are determined separately.

After sketching a free-body diagram, we add the two forces as vectors.

Let the distance between charges 1 and 2 be r_{12} and the distance between charges 2 and 3 be r_{23} .

例7.3

Solution



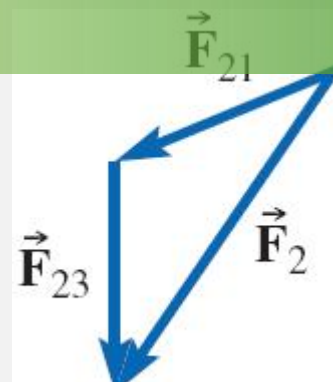
$$\begin{aligned}
 F_{21} &= \frac{k|q_1||q_2|}{r_{12}^2} \\
 &= 8.99 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2} \times \frac{(1.2 \times 10^{-6} \text{ C}) \times (0.60 \times 10^{-6} \text{ C})}{(1.30 \text{ m})^2} \\
 &= 3.83 \times 10^{-3} \text{ N} = 3.83 \text{ mN}
 \end{aligned}$$

$$F_{21x} = -F_{21} \sin \theta = -3.83 \text{ mN} \times \frac{1.20 \text{ m}}{1.30 \text{ m}} = -3.53 \text{ mN}$$

$$F_{21y} = -F_{21} \cos \theta = -3.83 \text{ mN} \times \frac{0.50 \text{ m}}{1.30 \text{ m}} = -1.47 \text{ mN}$$

$$F_2 = \sqrt{F_{2x}^2 + F_{2y}^2} = 6.8 \text{ mN}$$

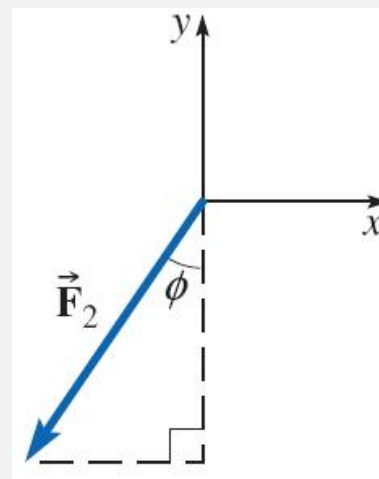
$$\phi = \tan^{-1} \frac{3.53 \text{ mN}}{5.79 \text{ mN}} = 31^\circ$$



$$r_{12} = \sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2} = 1.30 \text{ m}$$

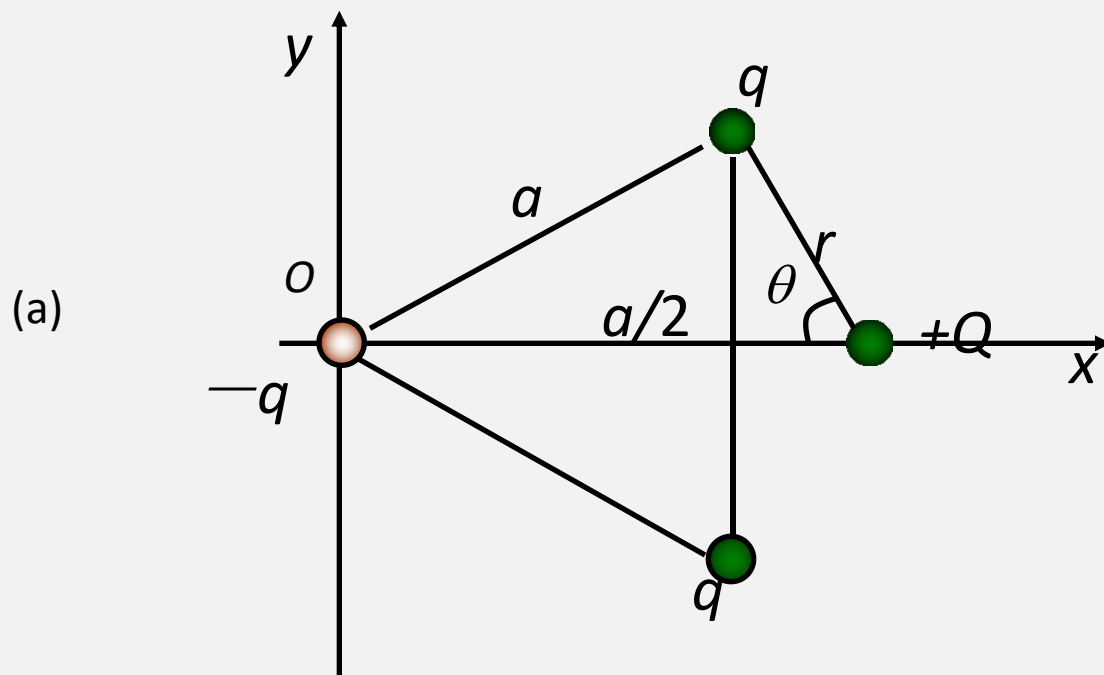
$$\begin{aligned}
 F_{23} &= \frac{k|q_2||q_3|}{r_{23}^2} \\
 &= 8.99 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2} \times \frac{(0.20 \times 10^{-6} \text{ C}) \times (0.60 \times 10^{-6} \text{ C})}{(0.50 \text{ m})^2} \\
 &= 4.32 \times 10^{-3} \text{ N} = 4.32 \text{ mN}
 \end{aligned}$$

$$F_{23x} = 0 \text{ and } F_{23y} = -4.32 \text{ mN}$$



例7.4

三个电荷量均为 q 的正负电荷，固定在一边长 $a=1\text{m}$ 的等边三角形的顶角上。另一个电荷 $+Q$ 在这三个电荷静电力作用下可沿其对称轴（ $O-x$ ）自由移动，求电荷 $+Q$ 的平衡位置。



例7.4

解：如图b所示，

正电荷 Q 受到 $-q$ 的吸引力 F_1 沿 Ox 轴负方向；

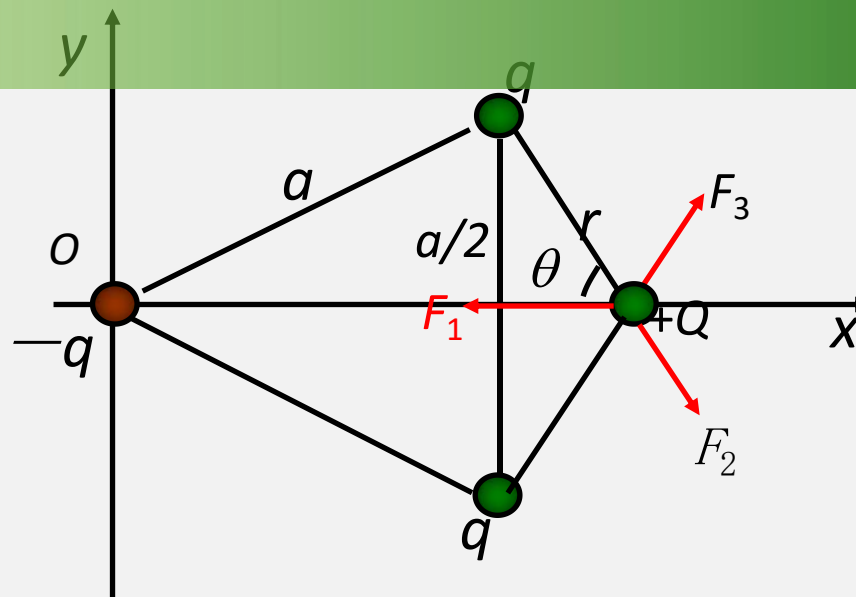
两个 $+q$ 对它的排斥力 F_2 和 F_3 的合力沿 Ox 正方向；

因此，作用在 Q 上的总合力为

$$F = 2 \times \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta - \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

式中

$$r = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2}, \quad \cos\theta = \frac{x - \frac{\sqrt{3}}{2}a}{r}$$



(b)

例7.4

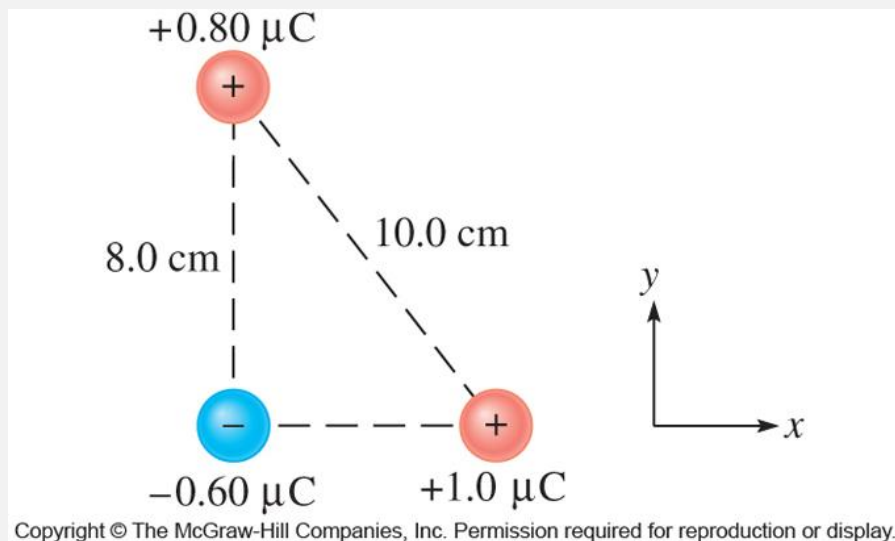
则

$$F = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{2\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)}{\left[\frac{a^2}{4} + \left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2\right]^{3/2}} - \frac{1}{x^2} \right\}$$

令 $F(x) = 0$ 可求得 Q 受到零作用力的位置。

作业

- 1.要使两个 5.0kg 的铜球间的经典排斥力和万有引力大小相等，必须从每个铜球上移走多少个电子？
- 2.三个点电荷分别位于直角三角形的三个顶点上，如图所示，其中 $+1.0\mu\text{C}$ 的电荷受到另外两个电荷的合电力是多少？
- 3.课后练习题7.3
4. 思考题：7-1-2 点电荷是否一定是很小的带电体？什么样的带电体可以看作是点电荷。



电信号--电子英雄

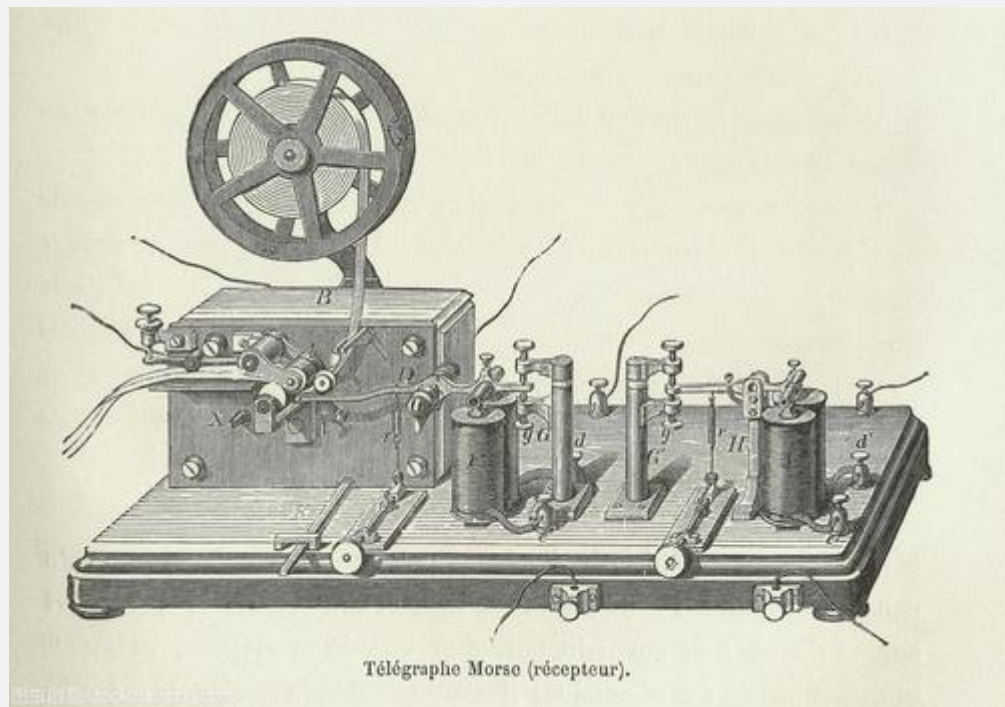


画家莫尔斯和电报

1832年十月一日，一艘名叫“萨丽”号的邮船，满载旅客和邮件，在法国北部的勒阿弗尔港启碇，驶向纽约。一位青年医生名叫查尔斯·杰克逊，对电学研究有浓厚的兴趣。当时，电磁感应刚发现不久，人们对一切有关电磁的现象都觉得新奇。杰克逊向大家展示了一个名叫电磁铁的新装置。

几天以后，邮船到达目的地。莫尔斯在船靠近码头的时候，忽然对船长说：“先生，不久你就可以见到神奇的‘电报’啦，请记住，它是在你的‘萨丽’号上发明的”。杰克逊的一席话改变了莫尔斯的一生。从此以后，画画不再是莫尔斯的主要兴趣。他告别艺术，投身到科学领域里去。

电信号--电子英雄



电报机

电流是神速的，倘若它能不停顿地走10英里，我就能让它走遍全世界。电流只需截止片刻，就会出现火花。火花就是一种符号，没有火花是另一种符号；没有火花的时间长又是一种符号，这里有三种符号可组合起来，代表数字或字母。它们可以构成全部字母时，文字就能够通过导线传送了。其结果，在远处能记录消息的崭新工具就能实现啦！

电信号--电子英雄

字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号
A	• —	N	— •	1	• — — — —
B	— • • •	O	— — —	2	• • — — —
C	— • — •	P	• — — •	3	• • • — —
D	— • •	Q	— — • —	4	• • • • —
E	•	R	• — •	5	• • • • •
F	• • — •	S	• • •	6	— • • • •
G	— — •	T	—	7	— — • • •
H	• • • •	U	• • —	8	— — — • •
I	• •	V	• • • —	9	— — — — •
J	• — — —	W	• — —	0	— — — — —
K	— • —	X	— • • —	?	• • — — • •
L	• — • •	Y	— • — —	/	— • • — •
M	— —	Z	— — • •	()	— • — — • —
				—	— • • • • —
				•	• — • — • —

莫尔斯密码

电信号--电子英雄



莫尔斯在发报

1838年，莫尔斯的电报机终于研制成功，他打算在华盛顿和巴尔的摩之间架设一条40英里的电报线，请求国会拨款3万美元，遭拒绝。又度过了贫困的5年，至1843年3月，在科学界舆论的影响下，美国国会重新讨论了莫尔斯的方案，决定拨款建造一条电报线。莫尔斯以最大的热忱投入工作，一年后，电报线路建成了。

1844年5月24日，在美国国会大厦联邦最高法院会议厅里，莫尔斯向应邀前来的科学家、政府官员介绍了实验原理，接着以激动发抖的手，向40英里外的巴尔的摩发出了人类历史上的第一份电报，全文是：“上帝制造了何等的奇迹！”这一年莫尔斯已经53岁。人类通讯史揭开了新的一页。

电信号--电子英雄



在译电组李宁玉、顾晓梦每天的工作中，在吴志国大队长受了六爷残忍的“针刑”之后躺在手术台上唱着曲子中，在他身边潜伏的护士的手指下，在顾晓梦衣服上缝补的长短不一的线条中……

第七章 静止电荷的电场

7.1 电荷 库仑定律*

7.2 静电场 电场强度

7.3 静电场的高斯定理*

7.4 静电场的环路定理 电势

7.5 电场强度与电势

7.6 静电场中的导体

7.7 电容器中的电容

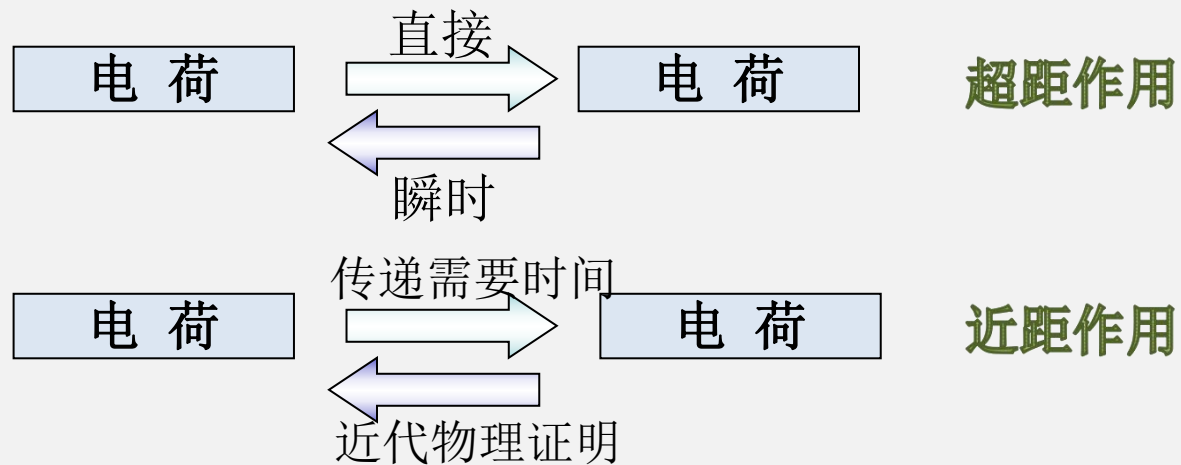
7.8 静电场中的电介质

7.2 静电场 电场强度

物理学中把某个物理量在空间的一个区域内的分布成为场。

一、静电场

- 库仑定律给出了两个静止点电荷相互的规律。
- 这种相互作用是如何传递的呢？



温度场

密度场

引力场

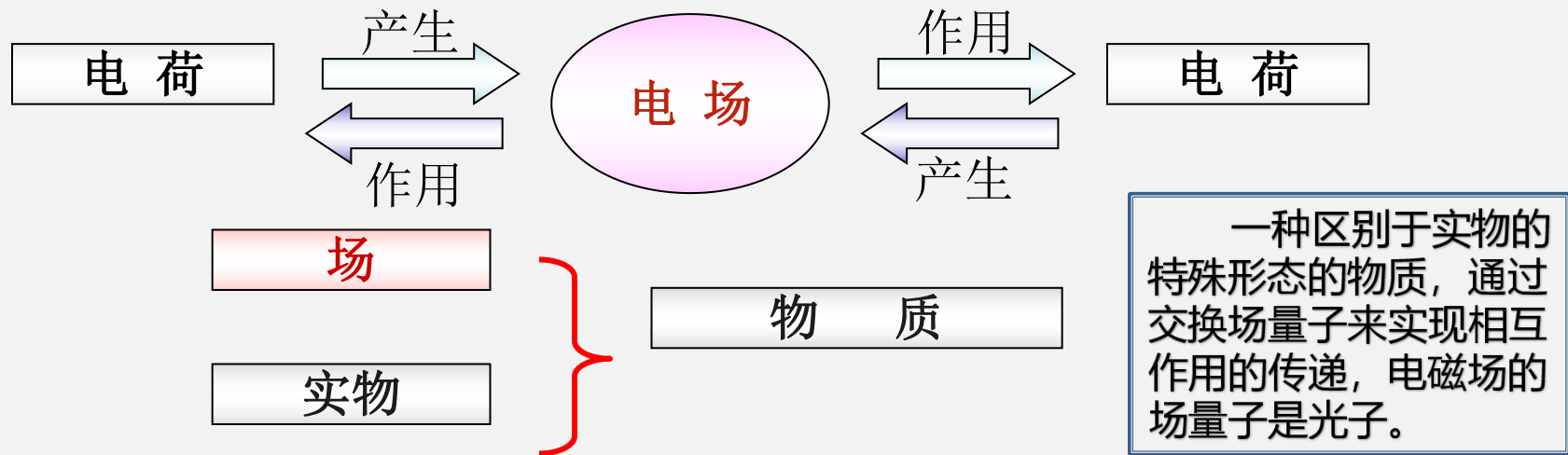
电场

磁场

.....

非阿贝尔规范场：1954年杨振宁提出非阿贝尔规范场，又称Yang-Mills场，描述原子核中的核子为什么会被紧紧拉在一起，而不会被电磁排斥力分开。

法拉第提出**近距**作用并提出**力线**和**场**的概念. 他认为电荷周围存在电场, 电荷之间的相互作用是以**电场为媒介**。



静电场: 相对于观察者静止的电荷所产生的场。

电场的宏观表现:

◆ 力的性质: 对放其内的任何电荷都有作用力

(用电场强度来描述)

◆ 能量的性质: 移动电荷时, 电场力要作功

(用电势来描述)

二、电场强度

场中各点电场强弱和方向的物理量

引力场

重力 $\vec{F}$

质量 m

地球重力场强度

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$$

单位质量物体万有引力的大小

电场

电力 $\vec{F}$

电量 q

电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

定义方法:

试验电荷放到场点P处,
试验电荷受力为 $\vec{F}$

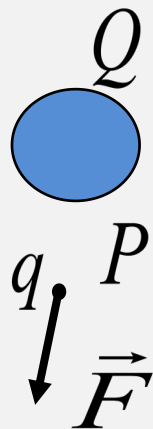
试验表明: 确定场点 比值

$$\frac{\vec{F}}{q}$$

与试验电荷无关,只
与场点的空间位置
有关.

电场强度定义

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$



讨论1:

试验电荷必须满足
什么条件?

- ①电量充分地小
- ②线度足够地小

讨论2:

电场强度的方向。

大小: 单位电荷在该点所受的力的大小。
方向: 与正电荷在该点的受力方向一致。

电场强度的单位: **N/C或V/m**

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} \vec{e}_r$$

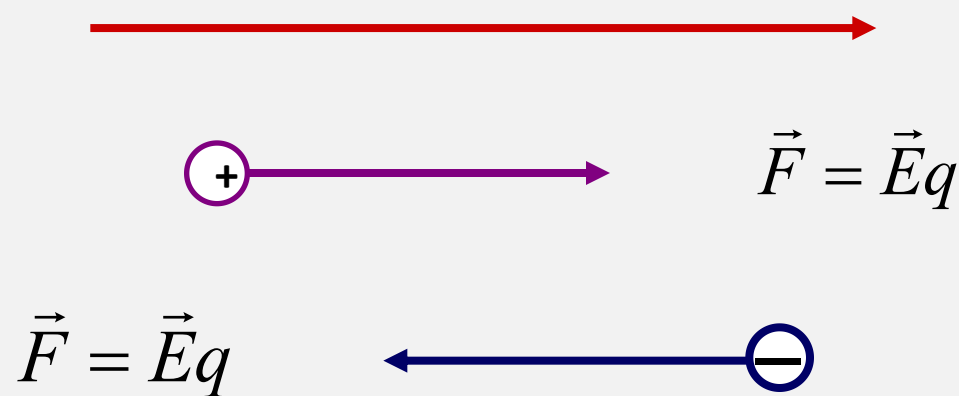
由电场强度计算电场力:

$$\vec{F} = \vec{E}q$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$$

$\vec{E}$

电场对正负电荷作用力的方向:



讨论3:

点电荷、实验电荷

三、电场强度叠加原理和点电荷系的场强

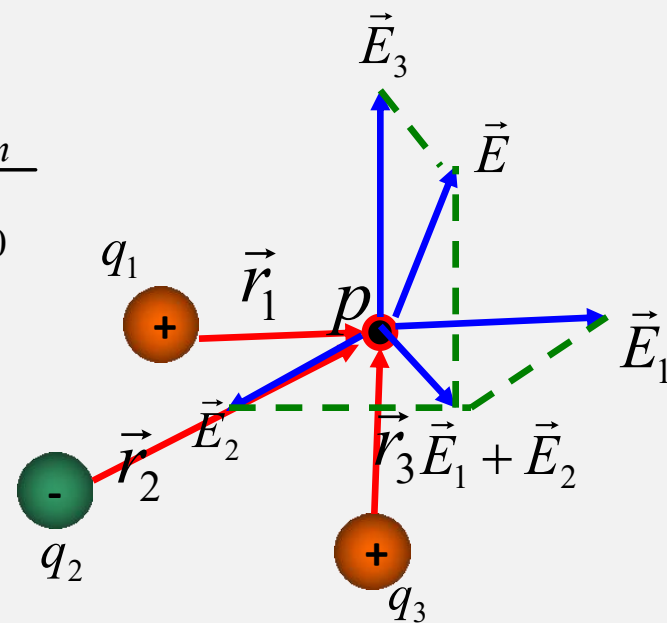
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$\vec{F}_i$ —— q_i 对 q 的作用

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

电场强度叠加原理

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum \vec{E}_i$$

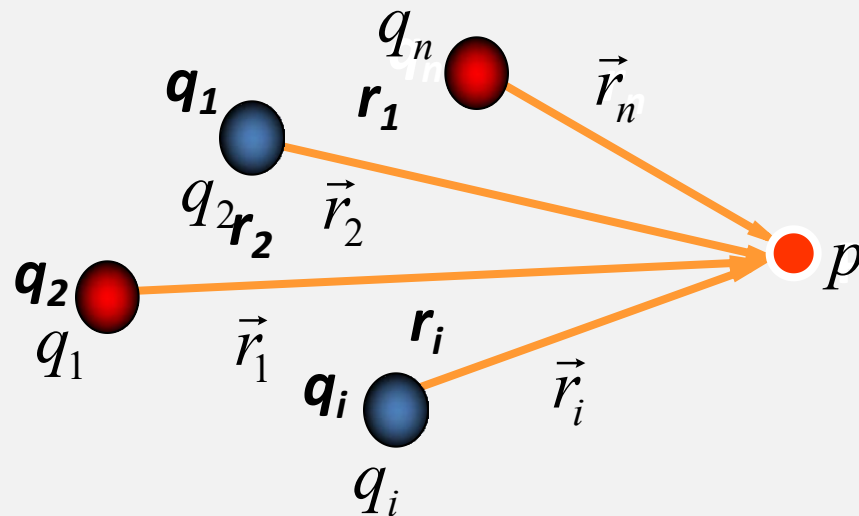


点电荷系的电场

$$\vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_{ri}$$



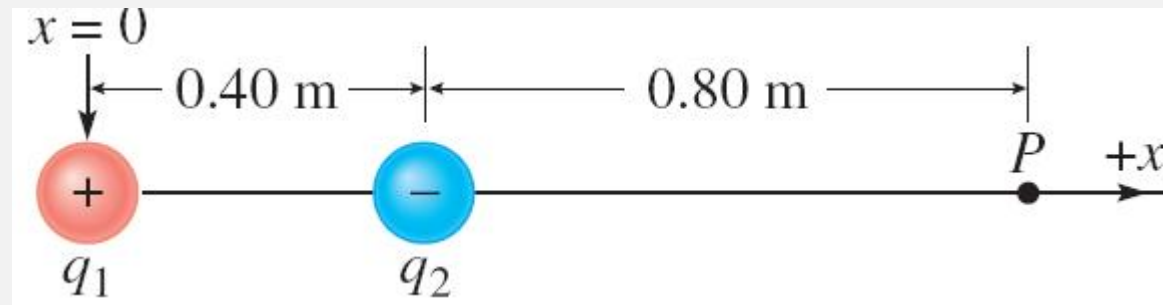
可见，点电荷系在空间任一点所激发的总场强等于各个点电荷单独存在时在该点各自所激发的场强的矢量和。

例 7.5

16.6

Two point charges are located on the x -axis. Charge $q_1 = +0.60 \mu\text{C}$ is located at $x = 0$; charge $q_2 = -0.50 \mu\text{C}$ is located at $x = 0.40 \text{ m}$. Point P is located at $x = 1.20 \text{ m}$.

What is the magnitude and direction of the electric field at point P due to the two charges?



例 7.5

Strategy

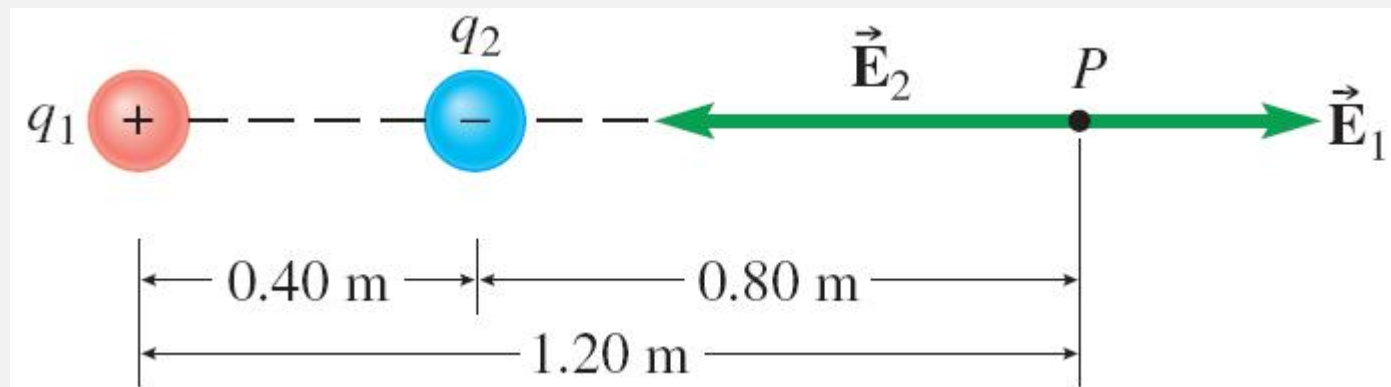
We can determine the field at P due to q_1 and the field at P due to q_2 separately using Coulomb's law and the definition of the electric field.

In each case, the electric field points in the direction of the electric force on a *positive* test charge at point P .

The sum of these two fields is the electric field at P .

例 1.5

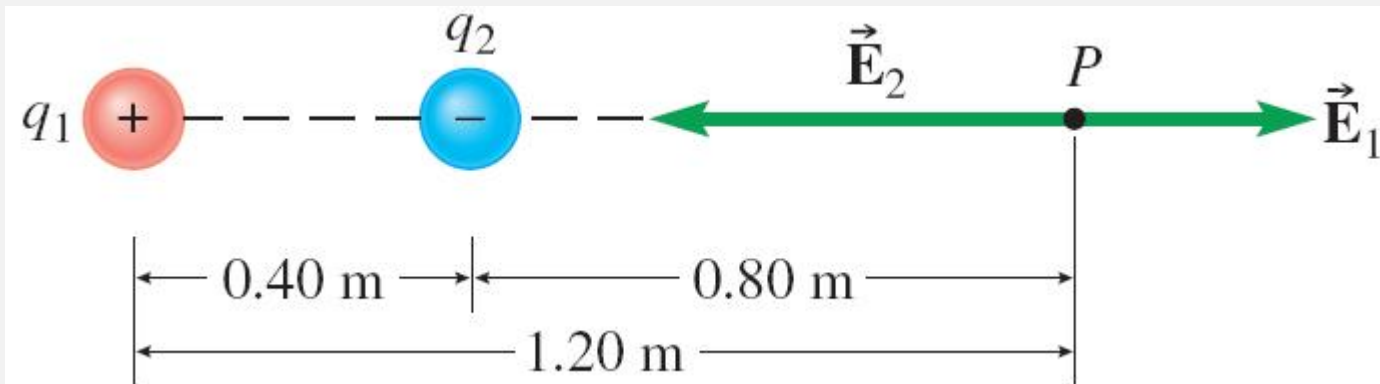
Solution



$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{k|q_1|}{r_1^2} \\ &= 8.99 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2} \times \frac{0.60 \times 10^{-6} \text{ C}}{(1.20 \text{ m})^2} \\ &= 3.75 \times 10^3 \text{ N/C} \end{aligned}$$

例 7.5

Solution

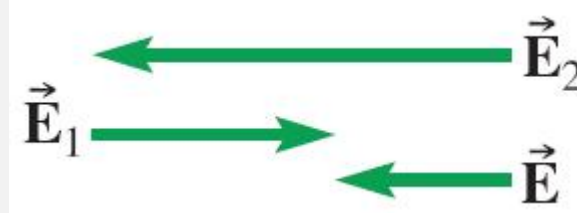


$$\begin{aligned} E_2 &= \frac{k|q_2|}{r_2^2} \\ &= 8.99 \times 10^9 \frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2} \times \frac{0.50 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.80 \text{ m})^2} \\ &= 7.02 \times 10^3 \text{ N/C} \end{aligned}$$

例 7.5

16.6

Solution



$$E = 7.02 \times 10^3 \text{ N/C} - 3.75 \times 10^3 \text{ N/C} = 3.3 \times 10^3 \text{ N/C}$$

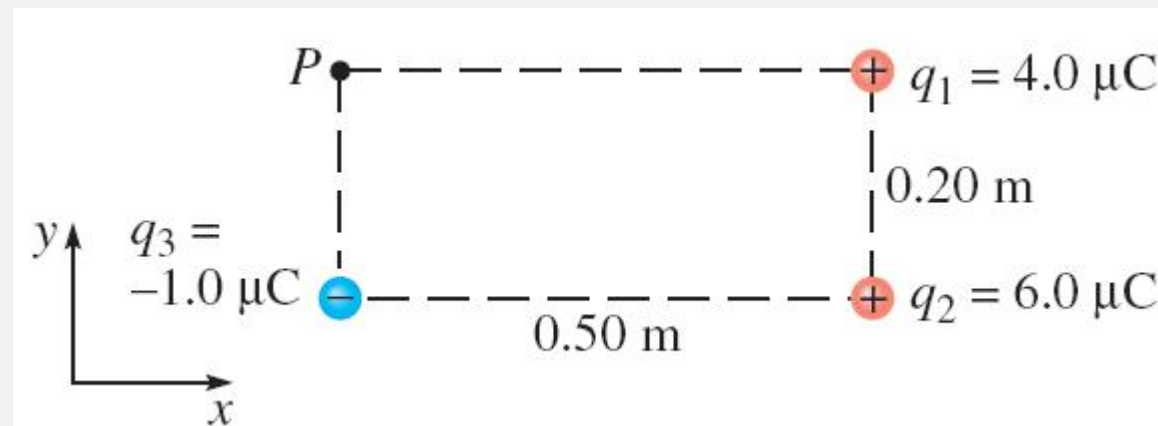
The electric field at P is $3.3 \times 10^3 \text{ N/C}$ in the $-x$ -direction.

例7.6

16.7

Three point charges are placed at the corners of a rectangle, as shown in the figure.

- (a) What is the electric field due to these three charges at the fourth corner, point P ?
- (b) What is the acceleration of an electron located at point P ? Assume that no forces other than that due to the electric field act on it.



Strategy

- (a) After determining the magnitude and direction of the electric field at point P due to each point charge individually, we use the principle of superposition to add them as vectors.
- (b) Since we have already calculated $\vec{\mathbf{E}}$ at point P , the force on the electron is $\vec{\mathbf{F}} = q\vec{\mathbf{E}}$, where $q = -e$ is the charge of the electron.

Solution (a)

$$E_1 = \frac{k|q_1|}{r_1^2} = \frac{8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\cancel{\text{m}^2}\cdot\text{C}^{-2} \times 4.0 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.50 \cancel{\text{m}})^2} = 1.44 \times 10^5 \text{ N/C}$$

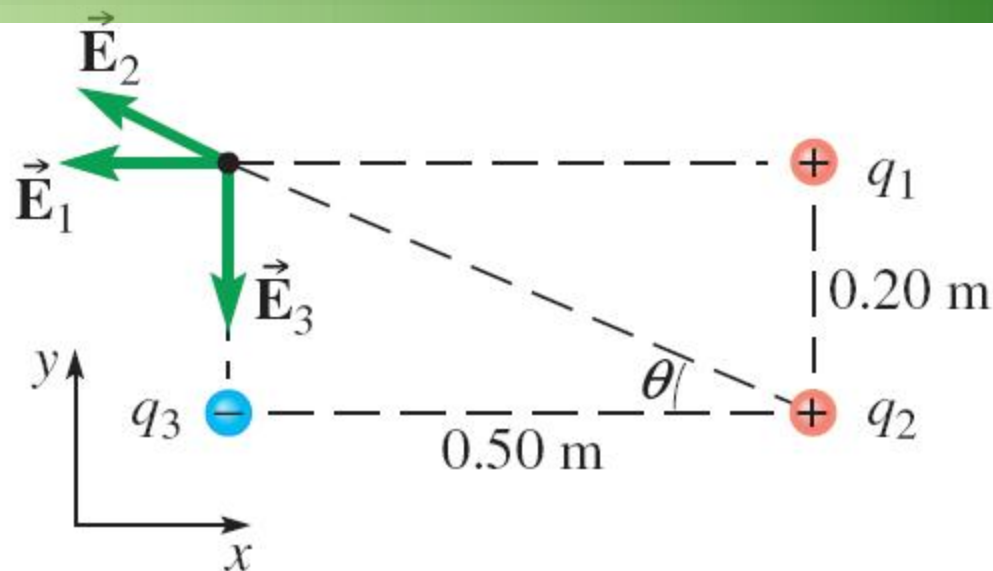
A similar calculation with $|q_3| = 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ and $r_3 = 0.20 \text{ m}$ yields $E_3 = 2.25 \times 10^5 \text{ N/C}$. Using the Pythagorean theorem, to find $r_2 = \sqrt{(0.50 \text{ m})^2 + (0.20 \text{ m})^2}$, we have

$$E_2 = \frac{kq_2}{r_2^2} = \frac{8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2} \times 6.0 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.50 \text{ m})^2 + (0.20 \text{ m})^2} = 1.86 \times 10^5 \text{ N/C}$$

Solution

(a) $\cos \theta = r_1/r_2 = 0.928$

$\sin \theta = 0.371$

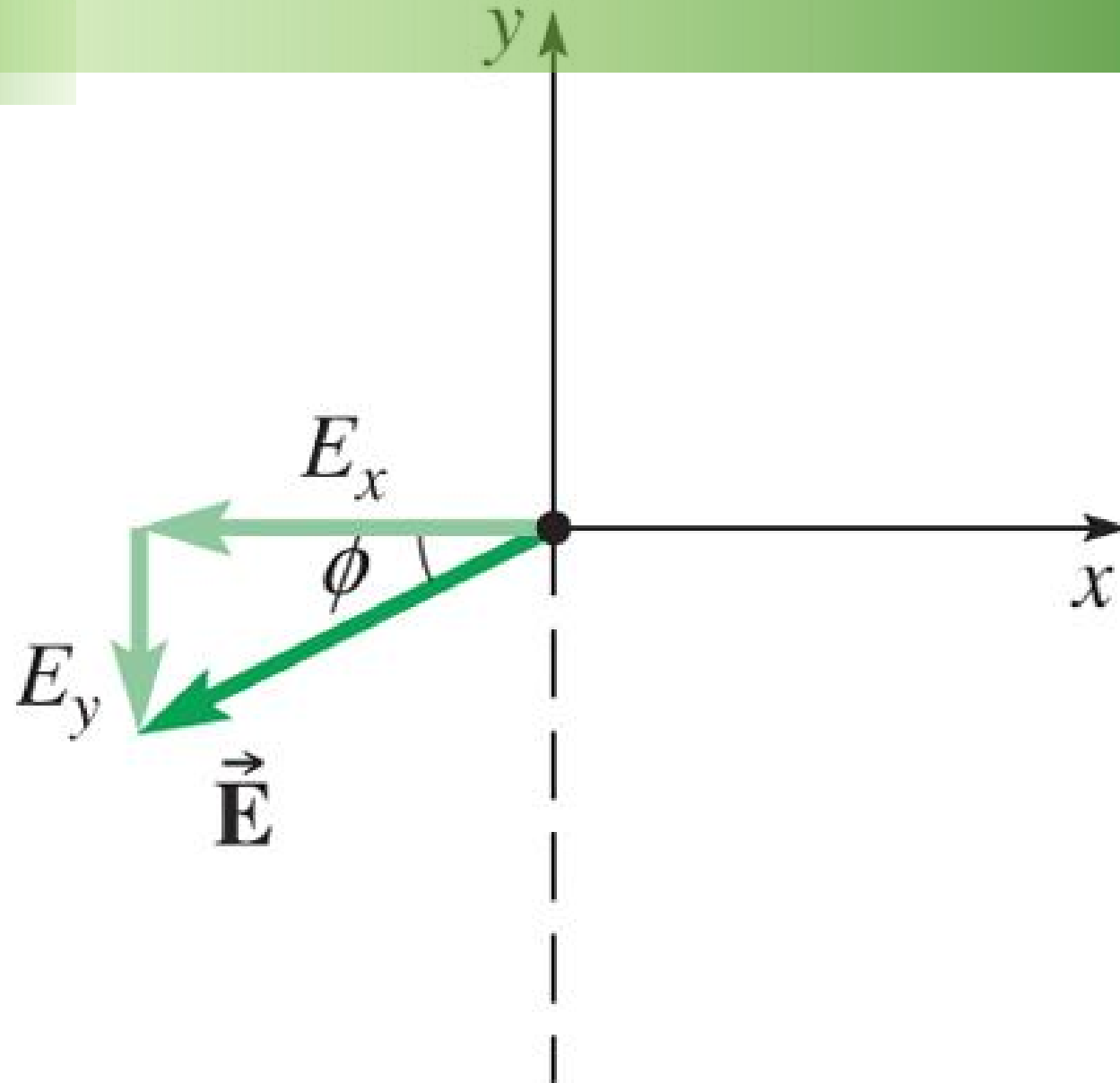


$$\sum E_x = E_{1x} + E_{2x} + E_{3x} = (-E_1) + (-E_2 \cos \theta) + 0 = -3.17 \times 10^5 \text{ N/C}$$

$$\sum E_y = E_{1y} + E_{2y} + E_{3y} = 0 + E_2 \sin \theta - E_3 = -1.56 \times 10^5 \text{ N/C}$$

The magnitude of the electric field is then $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = 3.5 \times 10^5 \text{ N/C}$ and the direction is at angle $\phi = \tan^{-1} |E_y/E_x| = 26^\circ$ below the $-x$ -axis

例7.6



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Solution

- (b) The force on the electron is $\vec{F} = q_e \vec{E}$. Its acceleration is then $\vec{a} = q_e \vec{E} / m_e$. The electron charge $q_e = -e$ and mass m_e are given in Table 16.1. The acceleration has magnitude $a = eE / m_e = 6.2 \times 10^{16} \text{ m/s}^2$. The direction of the acceleration is the direction of the electric *force*, which is *opposite* the direction of $\vec{E}$ since the electron's charge is negative.

例 7.7

求电偶极子（理想模型）轴线的延长线上和中垂线上任一点的电场。

电偶极子：两个大小相等符号相反的点电荷 $+q$ 和 $-q$ ，它们之间的距离为 l 比所考虑的场点到它们的距离小的多。联结两电荷的直线称为电偶极子的轴线，取从负电荷指向正电荷的矢量 $\vec{l}$ 的方向作为轴线的正方向。电荷量 q 与 $\vec{l}$ 的乘积定义为**电偶极矩**，简称**电矩**，也是一个矢量

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

例 7.7

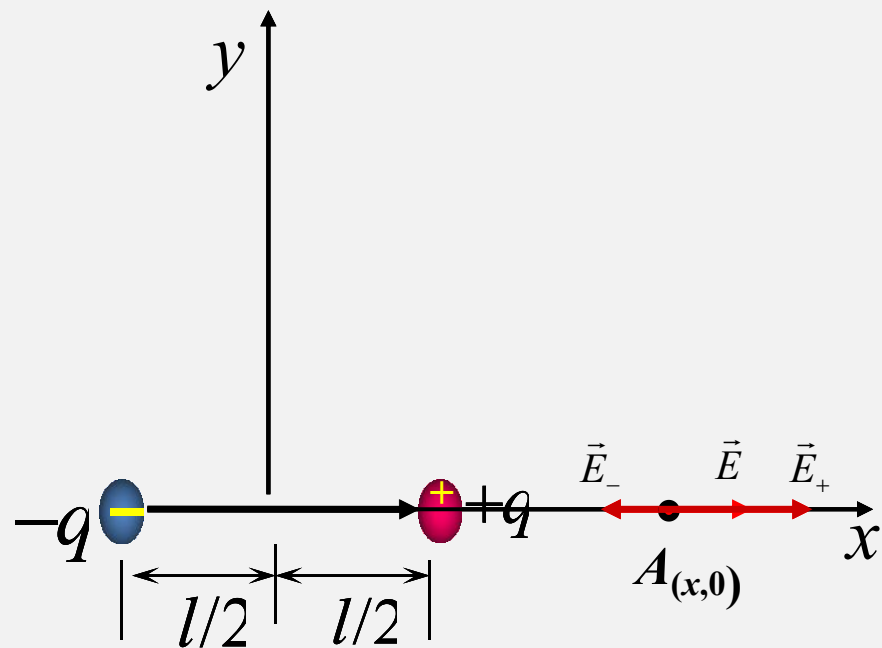
求电偶极子（理想模型）轴线的延长线上和中垂线上任一点的电场。

解： 电偶极子轴线的延长线上任一点 $A_{(x,0)}$ 的电场

$$\vec{E}_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\left(x - \frac{l}{2}\right)^2} \vec{i}$$

$$\vec{E}_- = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0\left(x + \frac{l}{2}\right)^2} \vec{i}$$

A 点总场强为



例 7.7

$$\begin{aligned}\vec{E}_A &= \vec{E}_+ + \vec{E}_- \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\left(x - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(x + \frac{l}{2}\right)^2} \right] \vec{i}\end{aligned}$$

$$= \frac{2qxl}{4\pi\epsilon_0 x^4 \left(1 - \frac{l}{2x}\right)^2 \left(1 + \frac{l}{2x}\right)^2} \vec{i}$$

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{x^3} \vec{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{x^3}$$

如果 $x \gg l$

例 7.7

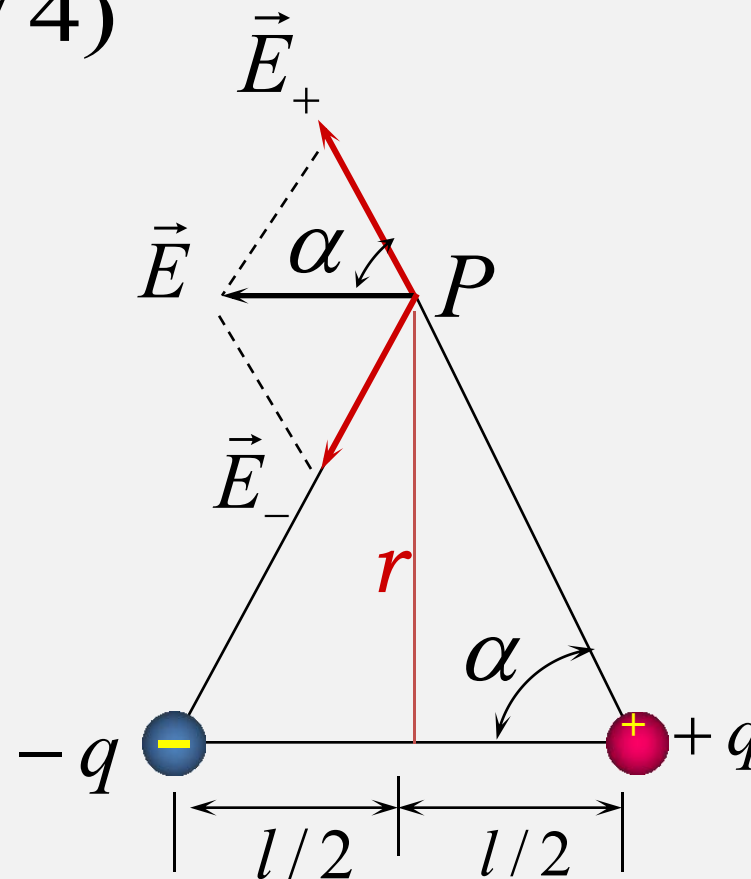
电偶极子中垂线上任一点的电场

$$E_- = E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r^2 + l^2 / 4)}$$

$$E = 2E_+ \cos \alpha$$

$$= 2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r^2 + l^2 / 4)}$$

$$\times \frac{l/2}{(r^2 + l^2 / 4)^{3/2}}$$



例 7.7

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{(r^2 + l^2/4)^{3/2}}$$

用矢量形式表示为 $\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{(r^2 + l^2/4)^{3/2}}$

若 $r \gg l$

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$$

结论： 远离电偶极子处的场强与距离的三次方成反比，与电偶极子的电矩成正比，电荷量增大一倍同时距离减小一半，电偶极子在远处激发的电场不变，电偶极矩才是能够表征电偶极子电性质的量。

欢度国庆

